



ANTI STRESS APP

Report



OCTOBER 26, 2014

LIFESTYLE INFORMATICS

Inhoudsopgave

Inleiding	2
Het probleem	3
Literatuur	4
Hoe ontstaat stress?	4
Wat zijn de waarneembare kenmerken van stress?	6
Hoe kun je stress verminderen?	7
Hoe kan stress voorkomen worden?	8
Gesprek met expert	9
De oplossing voor stress; de Anti-Stress App	11
Het evaluatieplan	Error! Bookmark not defined.
Conclusie	15

Inleiding

In dit verslag wordt het probleem 'stress bij studenten' beschreven en wordt hiervoor een oplossing gezocht. Deze oplossing zal het probleem niet wegnemen, maar wel zoveel mogelijk verminderen.

Om dit uit te werken is er bepaalde kennis over dit onderwerp nodig. Op de volgende literatuurvragen hebben we een antwoord gezocht waar we later nog op terugkomen.

1. Hoe ontstaat stress?
2. Hoe kan stress waargenomen worden?
 - *Welke onderdelen van een smartphone worden hiervoor gebruikt?*
3. Hoe kan stress gemeten worden?
4. Hoe kun je stress verminderen?
5. Hoe kan stress voorkomen worden?

Om meer te weten te komen over stress hebben we een studentpsycholoog geïnterviewd. Dit was mevrouw A. Kiss, werkzaam op de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij is niet gespecialiseerd in stress, maar komt wel dagelijks in aanraking met studenten met stress. Zo komen we via een tussenpersoon de informatie vanuit de studenten te weten; namelijk wat bij hen voor stress zorgt en vooral wat stress helpt afnemen. Hier komen we ook later nog op terug met een kort verslag van ons gesprek met haar.

We zullen in dit verslag het probleem 'stress bij studenten' toelichten, uitleg geven over onze keuze van dit probleem en een idee uitwerken om dit te verminderen. Hiernaast werken we een evaluatieplan die bestaat uit een experiment om te testen of ons idee wel echt zou werken.

Het probleem

Het probleem waar wij voor hebben gekozen is stress. Omdat iedereen hier wel eens mee te maken heeft en het ook zeer nare gevolgen kan hebben kan stress als maatschappelijk probleem gezien worden. Aangezien elk mens wel eens stress in grotere en mindere mate ervaart, zou onze doelgroep ontzettend groot kunnen zijn. Toch hebben wij gekozen voor studenten als doelgroep, omdat wij op dit moment natuurlijk zelf studenten zijn en ons dus goed met dit problemen kunnen identificeren. Ook is het voor ons makkelijker om op deze manier onderzoek te doen naar ons probleem. Mochten we eventuele proefpersonen nodig hebben zijn deze altijd in de buurt. Dit betekent echter niet dat onze oplossing voor stress niet door andere doelgroepen gebruikt kan worden. Dit zal waarschijnlijk geen problemen op leveren.

Stress kan voor een groot aantal klachten zorgen, zowel fysiek als mentaal. Gezondheidsklachten als gevolg van stress zijn vaak hoofdpijn, nek- en rugproblemen, maag- en darmklachten, hartkloppingen en slapeloosheid. Daarnaast wordt het geheugen beschadigd en verminderd de weerstand dat nog meer fysieke klachten met zich mee brengt. Zeker bij studenten kan stress een negatieve invloed hebben op hun leven. Op vele punten kan hun leven stressvol zijn; door het net op zichzelf wonen, geld problemen, moeite met studie, of ook nog problemen thuis. Dit is ontzettend vervelend. Daarom is het belangrijk dat deze studenten een handje worden geholpen. En omdat het volgens ons veel makkelijker zou moeten kunnen dan elke keer weer een afspraak maken met de studentenpsycholoog, bedachten wij een oplossing.

Literatuur

Hoe ontstaat stress?

Onderzoeksgeschiedenis

Het ontstaan van stress is door meerdere wetenschappers door de jaren heen onderzocht. De onderzoeker Walter Cannon (1932) was voornamelijk bezig met de effecten van kou, gebrek aan zuurstof, en andere omgevingsinvloeden als stressfactoren. Hij concludeerde dat minder zware stressfactoren weerstaan konden worden, maar dat langdurige stressfactoren daarentegen konden leiden tot schade aan biologische systemen.¹

Hans Selye (1950) zag stress juist als een verdedigingsmechanisme wat het lichaam kan beschermen tegen invloeden van buitenaf en normale processen in het lichaam. Selye noemde dit het General Adaptation Syndrome (GAS).²

Selye was van mening dat de reacties van mensen op stress zich bij ieder persoon op dezelfde manier uitten. Het tegendeel is echter bewezen door de onderzoeken van zowel Appley en Trumbull in 1986, als die van Lazarus en Folkman in 1984. Uit deze onderzoeken blijkt dat mensen op verschillende manieren reageren op invloeden van buitenaf die tot stress kunnen leiden; de verschillen ontstaan mede door persoonlijkheid, perceptie en de situatie waarin stress ontstaat (Meichenbaum, 1977; Moos, 1984; Sarason, 1975; Spielberger, 1972; Zuckerman, 1976).

Stress model

Het meest gebruikte model van stress is gebaseerd op de bevindingen van Lazarus (1966), en verder uitgewerkt door McGrath (1970). Lazarus en Folkman definiëren stress als “een bepaalde relatie tussen de persoon en de omgeving die door de persoon wordt beoordeeld als een gevaar voor zijn of haar gezondheid”.³ Hieruit kan men een goede definitie van fysieke stress halen: een reactie op de omgeving waarin er sprake is van (a) potentieel verlies van *resources* (objecten, eigenschappen, omstandigheden die belangrijk zijn voor een persoon) (b) verlies van deze middelen, of (c) een te kleine toename in deze middelen. Deze omstandigheden, die allemaal te maken hebben met de middelen waar een persoon waarde aan hecht, zijn dus genoeg om stress te laten ontstaan.^{3a}

Zo kan een verandering in de omgeving van mensen genoeg zijn om stress te laten ontstaan. Mensen hechten bijvoorbeeld veel waarde aan geld, familie, vrienden, status en zelfvertrouwen. Verliezen mensen deze middelen (of dreigen ze deze te verliezen), dan is slechts dat genoeg om te maken te krijgen met stress. Het stress model voorspelt in zulke gevallen dat mensen, wanneer ze geconfronteerd worden met stress, streven naar een minimaal verlies aan middelen. Wanneer mensen echter niet met stressfactoren worden geconfronteerd, kunnen ze streven naar een zogenaamd overschot aan resources. Dit om te voorkomen dat ze in de toekomst worden geconfronteerd met verlies.

¹ Cannon, W. B. (1932). *The wisdom of the body*. New York: Norton.

² Selye, H. (1950). *The physiology and pathology of exposure to stress*. Montreal: Acta

³ Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1985). *Journal of Personality and Social Psychology*

^{3a} Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1985). *Journal of Personality and Social Psychology*

Soorten resources

Zoals in het stress model wordt besproken, ontstaat stress door een verlies van resources (middelen). Deze middelen moeten een toegevoegde waarde hebben. Er zijn 4 resources die (bij verlies of toename) kunnen leiden tot stress (of juist gezondheid).

- 1 **Objecten**
Dit zijn fysieke middelen, zoals bijvoorbeeld een huis. Een huis heeft als toegevoegde waarde dat het voor onderdak zorgt; een duur huis heeft als extra toegevoegde waarde dat het ook voor status zorgt.
- 2 **Toestand (staat)**
Hiermee wordt een bepaalde rol beschreven waarin men zich bevindt. Zo kan men de rol innemen van een werknemer, een werkgever of een partner.
- 3 **Karakteristieken**
Hieronder vallen persoonlijke eigenschappen en vaardigheden.
- 4 **Energieën**
Hieronder vallen zowel tijd, geld en kennis. Dit zijn zaken die juist voornamelijk helpen met andere resources, en meer als een soort losse onderdelen kunnen worden beschouwd.

We kunnen uit dit stressmodel, wat zich focust op het ontstaan van stress als het gevolg van verlies van bovenstaande middelen, concluderen dat stress altijd in verband staat met verlies. Dit verlies kan erg breed zijn; in studenten bijvoorbeeld kan het verlies van zelfvertrouwen leiden tot stress (als gevolg van slechte cijfers). Maar ook andere stressfactoren zoals verandering van omgeving en rol (van kind naar volwassen persoon) en van de verantwoordelijkheid van een lening kunnen resulteren in stress. In een onderzoek naar het verband tussen stress en verlies (van middelen) wordt bewezen dat verlies in elke stressfactor een hele belangrijke rol speelt.⁴

Het is ook belangrijk om te weten dat stressfactoren niet voor ieder persoon dezelfde waarde hebben. Sommige kunnen voor het ene individu wel stress opleveren en voor het andere niet. In dat geval ligt het ook aan de manier waarop een persoon met stress om kan gaan (en hoe zwaar de stressfactor is). Er valt ook wel degelijk te concluderen dat stress een subjectief fenomeen is, en dat de stressfactoren juist voor stress zorgen. Stress ontstaat dus niet zonder stressfactoren, en zonder de stressfactoren ontstaat er geen verlies (aan resources).

⁴ Dohrenwend, B. S. (1978). *Stress and anxiety*. New York: Wiley.

Wat zijn de waarneembare kenmerken van stress?

Welke onderdelen van een smartphone zijn er nodig om stress waar te nemen?

Als men stress ervaart zijn er bepaalde fysieke en mentale veranderingen die kunnen worden waargenomen.

Eén daarvan is vermoeidheid⁵. Stress werkt uitputtend omdat het je aandacht op eist waardoor je minder goed in staat bent om naar je eigen lichaam te luisteren. Daarnaast zorgt stress er vaak voor dat je veel piekert, waardoor je minder snel in slaap valt. Ook lichamelijke klachten als nachtelijk transpireren als gevolg van stress kunnen vermoeidheid veroorzaken.

Een manier om vermoeidheid te detecteren is doormiddel van eye-lid tracking⁶. Hierbij wordt doormiddel van een camera de beweging en de stand van de oogleden gemeten. In de meeste smartphones zitten tegenwoordig een frontcamera waarmee deze techniek zou kunnen worden uitgevoerd.

Een andere factor die kan worden waargenomen is de hartslag. Deze gaat omhoog als men stress ervaart⁷. Dit heeft te maken met het sympathisch zenuwstelsel dat wordt geactiveerd wanneer men stress heeft. Adrenaline wordt afgegeven, onze spieren spannen zich aan en onze bloeddruk en hartslag gaat omhoog.

Tegenwoordig is het mogelijk om de hartslag van personen te meten zonder dat de telefoon opzettelijk hoeft te worden aangeraakt. Dit gaat doormiddel van het meten van de grote van de pupil⁸. Nou is hierbij alleen de vraag of elke frontcamera van een telefoon daartoe in staat is. De ene camera zal een hoger aantal megapixels hebben dan de ander. Een andere manier om de hartslag te meten is door het plaatsen van de vinger op de cameralens⁹. Helaas moet hierbij dus wel bewust contact worden gemaakt met de camera van de telefoon.

Een derde factor die het stresslevel kan bepalen is hoeveel berichtjes een persoon stuurt op een dag¹⁰. Als een persoon gestrest is heeft hij namelijk extra behoefte aan affectie en contact met personen.

Als de app toegang heeft tot apps als whatsapp en de tekstberichten zal er eerst een average moeten worden berekend in een aantal proefdagen, waarna kan worden bepaald wat voor een persoon normaal is om te versturen en wat boven gemiddeld is.

Het belangrijkste aan al deze manieren om stress te detecteren is dat ze gecombineerd zullen moeten worden om hiermee een conclusie te vormen. Voldoen aan één van de genoemde symptomen betekend niet gelijk dat iemand ook daadwerkelijk stress ondervind.

⁵ Margaret Denton, Isik Urla Zeytinoglu, Sharon Davies, Jason Lian, *International Journal of Health Services*.

⁶ Fei Yang, Xiang Yu, Junzhou Huang, Peng Yang, Dimitris Metaxas, *Robust Eyelid Tracking for Fatigue Detection*, Rutgers University, University of Texas at Arlington

⁷ Gary G. Berntson PhD and John T. Cacioppo, *Heart Rate Variability: Stress and Psychiatric Conditions*, 2003

⁸ Avinash Parnandi and Ricardo Gutierrez-Osuna, *Contactless Measurement of Heart Rate Variability from Pupillary Fluctuations*, Department of Computer Science and Engineering, Texas A&M University, 2013

⁹ Luis Felipe Jimenez, Avinash Parnandi, Dr. Ricardo Gutierrez-Osuna, *Extracting heart rate and respiration rate using a cell phone camera*, Texas A&M University

¹⁰ Karla Klein Murdock, *Texting While Stressed: Implications for Students' Burnout, Sleep, and Well-Being*, Washington and Lee University, 2013

Waar wij daarnaast ook nog samen mee zouden kunnen werken is de Apple Watch. Deze zou gekoppeld kunnen worden aan de smart Phone en zo zijn verworven data door kunnen geven. De Apple Watch is tot twee belangrijke dingen in staat: het meten van de hartslag en het meten van de huidvochtigheid. Een combinatie van hoge hartslag en hoge huidvochtigheid kan leiden op stress. Gecombineerd met bovenstaande kenmerken kan er zo een goede meting van stress worden gedaan.

Hoe kun je stress verminderen?

Mensen kunnen cognitieve en gedrags-technieken leren om de negatieve effecten van stress op het lichaam en de geest te verminderen.

Gedragstechnieken

De volgende gedragstechnieken kunnen mensen helpen om hun fysiologische reacties te beheersen:

- **Biofeedback**
Biofeedback is een trainingstechniek die gericht is op het bewust laten worden van lichaamsfuncties en deze te gaan leren beheersen. Bij deze methode wordt er gebruik gemaakt van apparatuur die informatie kan geven over lichaamssignalen als hartslag, bloeddruk, ademhaling, hersengolven, spierspanning, etc. Door deze feedback is het de bedoeling dat men deze signalen kan beïnvloeden en hiermee lichaamsfuncties zelf gaan beheersen in plaats van dat ze onwillekeurig en zelfregulerend gaan verlopen.¹¹
- **Ontspanningstraining**
Bij ontspanningstraining wordt mensen geleerd om hun spieren geleidelijk te ontspannen en bewust te worden van hun gedachten. Door opzettelijk de spierspanning te verhogen en verlagen en daarbij spanningsveranderingen waar te nemen, leert de persoon op te merken wanneer hij gespannen is en kan hij meer invloed uitoefenen op die spanning door oefeningen te doen.¹²
- **Mindfulness**
Bij mindfulness wordt getraind om men bewust te maken van hun aandacht. Het doel is om men bewust te maken van de neiging om te piekeren over zowel het verleden als de toekomst. Hierdoor kan de aandacht teruggeroepen worden en kan stress effectief verminderd worden.¹³
- **Aerobic oefeningen**
Mensen die regelmatig deelnemen aan aerobic oefeningen (elke activiteit die hartslag verhoogt en zuurstofopname vergroot, zoals hardlopen, zwemmen of fietsen) hebben duidelijk een lagere hartslag en bloeddruk als reactie op stressvolle situaties dan andere mensen (Friedman & Martin, 2007). Fysiek fitte mensen hebben een kleinere kans om fysisch ziek te worden bij stressvolle situaties dan andere mensen die niet fysisch fit zijn.

Cognitieve technieken

¹¹ Paul Enck, PhD, *Biofeedback Training in Disordered Defecation: a critical review*, Digestive Diseases and Sciences, 1993

¹² Schulink, E.J.M., F.M. Gerards & L.M. Bouter, *Het effect van stress-educatie; een overzicht van de literatuur*, Rijksuniversiteit Limburg

¹³ Brown, K.W. & Ryan, R.M., *The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being*. Journal of Personality and Social Psychology Copyright 2003 by the American Psychological Association, Inc.
2003, Vol. 84, No. 4

Mensen die in staat zijn hun fysiologische of emotionele reacties te beheersen door middel van ontspanningstraining of biofeedback zullen meer moeite hebben dit tot praktijk te brengen in werkelijk stressvolle situaties. Vooral als ze bezig blijven met interactie die spanningen met zich meebrengt.

Een aanvullende aanpak van stress management richt zich op het veranderen van cognitieve reacties van het individu op stressvolle situaties. Cognitieve gedragstherapie probeert mensen te helpen om de verschillende soorten stressvolle situaties te identificeren en ze hiermee om te leren gaan. Op sommige momenten is juist van belang dat men zich meer assertief gedraagt in plaats van zich terug te trekken en zich te gaan ontspannen.

Door de complexe eisen van het dagelijks leven is een combinatie van gedragstechnieken en cognitieve technieken het meest effectief.

Hoe kan stress voorkomen worden?

Wanneer mensen muziek luisteren tijdens het uitvoeren van een taak dat mogelijk stress kan veroorzaken, zal er minder stress opspelen.¹⁴ Dit geldt vooral voor langzame, klassieke muziek. Deze muziek heeft namelijk meerdere effecten op het lichaam: hartslag en –ritme verlagen, bloeddruk verlagen en gehalte van stresshormonen doen afnemen.¹⁵

Als reactie op stress wordt de afscheiding van hormonen in het lichaam verhoogd. Onderzoeken naar het effect van lachen op de afgifte van stresshormonen hebben aangetoond dat de concentratie van cortisol, dopac, epinephrine (adrenaline) en van het groeihormoon afnemen wanneer men lacht. (Berk, Tan, Nehlen-Cannarella, Napier, Lee e.a., 1988; Berk Tan, Nehlen-Cannarella, Napier, Lewis e.a., 1988; Berk e.a., 1989; Berk, Tan, Napier en Eby, 1989; Fry 1971, 1984, 1992) Hormonen die vrijkomen bij en na het lachen hebben een inhiberend effect op deze stresshormonen. Deze effecten leveren een fysiologisch bewijs dat lachen zorgt voor minder stresshormonen in het lichaam en hiermee dus ook minder stress.¹⁶

Wanneer men stressvolle taken af zou kunnen wisselen met momenten waarin gelachen kan worden, zou dit veel stress kunnen voorkomen. Er hoeft immers maar kort gelachen te worden om het gevoel van stress af te laten nemen en zo weer verder te kunnen aan de taak.

¹⁴ Knight, Wendy E.J. & Richard, Nikki S., *Relaxing Music Prevents Stress-Induced Increases in Subjective Anxiety, Systolic Blood Pressure, and Heart Rate in Healthy Males and Females*, Monash University, 2001

¹⁵ Collingwood, J. *The Power of Music To Reduce Stress*, Psych Central, 2007

¹⁶ 17 Rod A. Martin, *Is Laughter the Best Medicine?* Humor, Laughter, and Physical Health, Current Directions in psychological science, volume 11, number 6, December 2002

Gesprek met expert

Expert

De expert waar we mee gesproken hebben was studentenpsychologe Aniko Kiss. Zij is werkzaam binnen het Centrum voor Studie en Loopbaan aan de VU. Omdat onze app zich voornamelijk richt op stress bij studenten, leek het ons het beste om met een studentenpsycholoog te praten. Mevrouw Kiss ontmoet elke dag studenten die allemaal wel eens te maken krijgen met stress, en dit zelf vaak niet eens weten. Ze wijten veel klachten aan hun lichamelijke of mentale gezondheid, maar denken over het algemeen niet aan stress. Kiss helpt studenten met het in feite identificeren van stress, de oorzaken van hun stress en helpt hen met verminderen en voorkomen van stress. Dit is precies wat wij hopen te bereiken met onze stress; vandaar dat we ervoor gekozen hebben om met haar te praten.

Kennis

Wat we hoopten te leren van onze expert was hoe zij stress aanpakt bij 'echte' studenten. Tijdens ons literatuuronderzoek kwamen we namelijk een hoop te weten over hoe stress wordt gemeten tijdens onderzoeken en op welke manier het schadelijk kan zijn voor de mens. Tijdens onze zoektocht naar manieren om stress te verminderen of te voorkomen werd ons echter niet duidelijk hoe dit precies in de praktijk werkt. Mevrouw Kiss heeft ons uitgelegd welke manieren ze gebruikt om stress aan te pakken bij studenten. De studenten die bij haar komen moeten bijvoorbeeld een lijstje maken met hun activiteiten die ze doen om tot rust te komen. Na het maken van zo'n lijst beseften ze echter dat al hun oefeningen alleen voor mentale rust zorgden; het is juist ook heel belangrijk om lichamelijke rust te creëren. Ook inventariseert ze alle activiteiten van de studenten, en rekent ze vervolgens het aantal uur uit wat ze elke week bezig zijn. Een andere manier is om overzicht te creëren, oftewel het opbreken van grote en stressvolle taken in kleinere stukjes.

Het verminderen van stress was uiteindelijk het belangrijkste wat we te weten wilden komen, en daar hebben we tijdens het interview veel over geleerd.

Wat we van mevrouw Kiss hebben geleerd komt goed overeen met wat we al eerder in nieuwe studies hadden gelezen. Zo is bijvoorbeeld mindfulness (ook een manier die ze gebruikt om stress te verminderen) een wetenschappelijk bewezen methode (en recent). MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction is in 1979 ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn aan de Universiteit van Massachusetts en sindsdien tonen diverse onderzoeken aan dat het een positieve invloed heeft op meerdere problemen, waaronder stress.

Oplossingen

We hebben verschillende methodes voor het meten en voorkomen van stress voorgesteld aan mevrouw Kiss, mede omdat we zelf nog twijfelen tussen de functies die onze app moet hebben. Ze wees ons er op dat stress een te breed probleem is; het is te lastig om een app te maken die op elke manier stress aan kan pakken. We hebben een aantal ideeën aan haar voorgesteld, waaronder het implementeren van een agenda en de verschillende keuzes die de app voor kan stellen aan de gebruiker om zijn of haar stress te verminderen. De feedback die we kregen was dat teveel keuzes juist voor meer stress kunnen zorgen; in plaats daarvan is het beter om de gebruiker van de app met twee of drie keuzes te laten werken. Mevrouw Kiss legde dit uit aan de hand van het feit dat een klein aantal duidelijke keuzes stress al kan helpen verminderen (zonder dat dat iets te maken heeft met waar de keuzes uit bestaan). Ze adviseerde ons om ons te richten op een specifieke stressbestrijding (bijvoorbeeld een mindfulnessoefening of ademhalingsoefeningen). Aan de hand van haar advies proberen we de app nu minder uitgebreid te maken, en juist te focussen op een wat 'simpelere' manier om stress te meten en te verminderen.

Methode

De knowledge acquisition methode die we hebben gebruikt is een interview. Het interview vond plaats op 29 september; we hebben het opgenomen en later teruggeluisterd en opgeschreven.

De oplossing voor stress; de Anti-Stress App

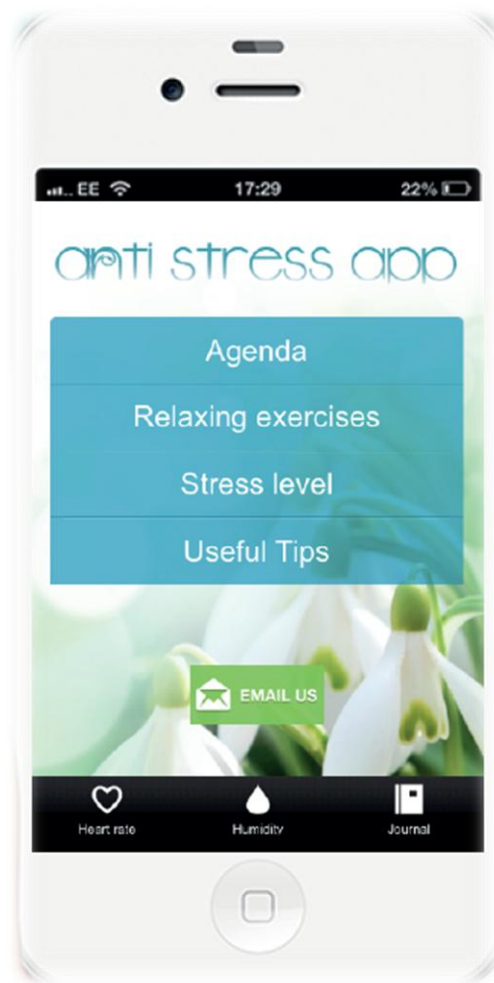
De Anti-Stress App werkt samen met de Apple Watch. Van de Apple Watch gebruiken we de hartslagmeter en de huidvochtigheidsmeter. De Apple Watch is ertoe in staat om deze gegevens door te sturen naar de telefoon van de gebruiker waardoor dit een interactieve app mogelijk maakt. Als andere Smart Watches, die werken in combinatie met Android telefoons, deze functies ook krijgen, zal deze app daar natuurlijk ook mogelijk mee zijn.

De combinatie van hartslag en huidvochtigheid geeft kennis over het stressgehalte van de gebruiker. Hier speelt de app op in. Wanneer er metingen zijn gedaan die kennis geven van stress zal de app een subtiele melding geven: "De Anti-Stress App raadt u aan om nu een ontspannende oefening te doen".

Hierdoor komt de gebruiker automatisch in een keuzemenu van ontspannende oefeningen als ademhalings- en yoga oefeningen. De gebruiker heeft maar keuze uit 2 opties, omdat meerdere opties juist weer voor meer stress zouden kunnen zorgen. Er is ook een mogelijkheid om de app te sluiten als de gebruiker geen gebruik wilt maken van deze oefeningen. Nadat een oefening is uitgevoerd zullen er weer metingen worden verricht door de Apple Watch. Door deze metingen te vergelijken met de metingen voor de melding is het duidelijk of de stress is afgenomen of niet. Hierdoor kan de app zichzelf verbeteren en inspelen op de wensen van de gebruiker. Als de stress is afgenomen zal de oefening een gunstig effect hebben gehad op de gebruiker en zal deze blijven staan in het keuzemenu. Als dit niet het geval is en het stressgehalte is niet afgenomen maar gelijk gebleven of zelfs toegenomen, dan zal deze oefening niet meer als optie worden getoond voor deze gebruiker.

Ook is er een agendafunctie aanwezig in de app, welke is gekoppeld aan Google-Agenda zodat alle gegevens voor de gebruiker overzichtelijk bij elkaar te vinden zijn. Dit heeft als doel het leven van de gebruiker overzichtelijker te maken, wat ook stressverminderend werkt.

Hieronder een voorbeeld van hoe onze app er definitief uit zal zien.



Het computationeel ontwerp, waarin de werking van de app exact in een flowchart wordt beschreven, is toegevoegd als .dia bestand in de bijlage.

Het evaluatieplan

Het doel van onze app is het verminderen van stress bij studenten. Bij dit doel hoort de volgende onderzoeksvraag om te evalueren of onze app de gewenste effecten geeft:

- Vermindert stress van studenten bij gebruik van een slimme app?

Wij verwachten dat onze app zijn doel gaat halen, dus het volgende is de hypothese:
Het gebruik van een slimme app vermindert stress bij studenten sterker dan een app die zelf geactiveerd moet worden.

Met een slimme app wordt een app bedoeld die gebruik maakt van meetgegevens en daarop inspeelt. In ons geval is dat dus de Apple Watch die hartslag en huidvochtigheid meet en daar de symptomen van stress aan koppelt.

Met een app die zelf geactiveerd moet worden bedoelen we in dit geval een app die de zelfde functies tot beschikking heeft (je komt in hetzelfde keuzemenu, met dezelfde ontspanningsoefeningen om uit te kiezen), maar die je zelf moet activeren. Je krijgt dus geen melding als meetresultaten op stress zouden wijzen en de app zal zich nooit automatisch opstarten.

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden willen we een experiment doen met 3 verschillende groepen, namelijk een experimentele groep, een controle groep en een nul-groep.

Alle drie de groepen vullen de volgende vragenlijst in (voor en na afloop van het onderzoek):

- Hoe veel stress ervaart u op dit moment?
Omcirkel wat van toepassing is (1 = geen, 10 = erg veel). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Heeft u de afgelopen maanden veel stress ervaren?
Omcirkel wat van toepassing is (1 = geen, 10 = erg veel). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Sport u veel in het dagelijks leven? Omcirkel wat van toepassing is.
Nee, nooit – Ja, 1 keer per week - Ja, 2 of 3 keer per week – Ja, minstens 4 keer per week.

Extra vraag na afloop van het onderzoek:

- Had u ten tijden van dit onderzoek tentamens of andere verplichtingen die mogelijk een druk op u kunnen zetten?

De verschillende groepen:

De experimentele groep bestaat uit 50 studenten die de mogelijkheid hebben tot de slimme app die aangeeft als er symptomen zijn die op stress wijzen en daar op in speelt door middel van ontspanningsoefeningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Apple Watch zoals in de app omschrijving is aangegeven.

De controle groep bestaat ook uit 50 studenten. Deze groep heeft net zoals de experimentele groep een Apple Watch om, die dezelfde metingen uitvoert, alleen zal de app hier niet op in spelen. De controlegroep heeft beschikking tot een app die zelf geactiveerd moet worden, maar verder wel hetzelfde in zijn werk gaat, dus beschikt over dezelfde interface en ontspanningsoefeningen. De meetresultaten die met behulp van de Apple Watch worden verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek om te onderzoeken of de studenten last hebben van stress en of dat verminderd als ze een ontspanningsoefening doen.

De nul-groep bestaat ook uit 50 personen. Deze groep heeft helemaal geen interventie, dus geen app en geen Apple Watch, want dat zou ook voor stress kunnen zorgen. Deze groep vult alleen de vragenlijst in.

Bij deze proefopstelling is de afhankelijke variabele dus de mate waarin de personen stress hebben en de onafhankelijke variabele de app die je zelf moet activeren of een app die automatisch metingen verricht en meldingen geeft (afgezien van de nul-groep).

De eventueel contaminerende variabelen bij deze proefopstelling zijn:

- De Apple Watches worden niet altijd gedragen (bij de experimentele en de controlegroep).
- De Apple Watch voert geen betrouwbare metingen uit.
- De proefpersonen reageren anders op bepaalde situaties omdat ze zich bewust zijn gemaakt van stress door de vragenlijst en de app.
- De proefpersonen bevinden zich in een stressvolle situatie zoals een tentamenweek.

De vragenlijst is nodig om ook een meting bij de nul-groep uit te kunnen voeren. Zo kunnen we per individu kijken of de stress afgenomen is. Ook weten we door middel van de extra vraag na afloop van het onderzoek of er sprake was van een stressvolle situatie wat het onderzoek kan beïnvloeden.

Tijd en duur onderzoek

Om een zo betrouwbaar mogelijk onderzoek te krijgen nemen we een periode van 4 maanden. Studenten hebben namelijk vaak een blok van een bepaald aantal weken. Het kan zijn dat deze vakken voor extra stress kan zorgen. Ook kan een bepaald project waar studenten een bepaald aantal weken mee bezig zijn voor stress zorgen. Bij een grotere periode zal dit minder invloed hebben, omdat we dan een periode hebben die meerdere blokken (en dus vakken) beslaat. Zo krijg je een algemener beeld.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen is er een periode nodig waar geen sprake is van vakantie, want dat zal het onderzoek te veel beïnvloeden, aangezien studenten dan hoogstwaarschijnlijk minder of misschien wel geen last van stress zullen hebben. Ook het begin van het jaar kan voor extra stress zorgen omdat het hele studentenleven dan nieuw is voor studenten. De periode van halverwege januari tot en met halverwege mei is het best geschikt. Dan zit je na de kerstvakantie en voor de laatste tentamens en herkansingen van het jaar. Dit zal dus de periode zijn dat het onderzoek plaatsvindt.

Conclusie

Wat hebben we geleerd van dit groepsproject? Allereerst dat het erg interessant is om op zoek te gaan naar een probleem en vervolgens te zoeken naar een oplossing. Dit bleek nogal een opgave te zijn; we hadden niet verwacht dat er zo veel verschillende factoren bij kwamen kijken. Zo kostte het veel tijd en werk om goede onderzoeken te vinden waar we wat mee konden doen, omdat de meeste onderzoeken erg specifiek waren en niet zozeer van toepassing waren op onze app. We vonden het ook erg leuk om na te denken over hoe de app eruit zou zijn, wat de functies van de app zouden worden en of het ook daadwerkelijk datgene zou gaan doen wat we voor ogen hadden.

We hebben ook andere handige dingen geleerd tijdens dit project, zoals het ontwerpen van een computationeel ontwerp, het schrijven van verslagen over literatuur en het interviewen van een expert.

Het belangrijkste wat we geleerd hebben van dit project is toch wel dat we ieder een heel goed beeld hebben gekregen van deze studie. Zo weten we nu wat er komt kijken bij het maken van bijvoorbeeld een app; het idee achter de app kan heel leuk zijn, maar aan de uitvoering van dat idee zit een hoop werk vast. Je moet veel onderzoeken wil je een goede oplossing voor je probleem kunnen vinden.

Samenwerking

De onderlinge samenwerking verliep goed. We hadden vanaf het begin van het project al een goede taakverdeling waarbij we ieder evenveel toevoegden aan de opdracht. Ook keken we elkaars werk na en werden er, waar nodig, aanpassingen gemaakt. Uiteindelijk heeft ieder van ons evenveel werk gedaan dankzij de goede taakverdeling.